



拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP)
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三轮澄清文件

单阶段双信封制用于以工程、采购和施工模式 (EPC/交钥匙基础)
采购工程

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI,

LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日

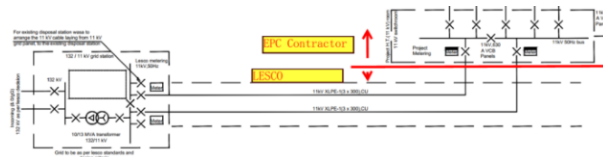


ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到
GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统 关于投标人查询的第三轮澄清

序号	参考章节	描述	雇主回复
1	第 1 卷，第一部分，第 4 节， 投标表格页 4-46-4-62 附表编号 5： 电气工程	23 间歇性泵站内的电气工程；沿污水管线的电气工程（15 个跌水井控制系统）以及沿线和支管检查井上的 15 个控制点，优先设置在跌水井处，符合 ER 子条款 4.1 及 5.15 个（最少）沿线和支管检查井上的控制点。GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站的电气工程及雇主需求中提及的所有建筑物）。投标人注意到仅提供了 处置站的单线图（SLD）。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC 承包商负责所有站点的详细设计负荷和单线图，但是，所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 单线图已作为附件 A 附上，仅供参考。
2	第 2 卷，第二部分，第 6 节， 雇主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置方案是否可被雇主接受？	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 处的回复，其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准；但作为替代方案，控制室可根据 Annex-B 调整至干井室内。
3	第一次标前会议 LWDMP 澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1，第一部分，价格表，附表编号 5： 电气工程，项目编号 5.6。	特此澄清，在 23 提升泵站将现有发电机和控制室移至新位置（在现有场地内）需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的需求 以恢复与现有泵送系统的连接，投标人请求就以下事项进行澄清：1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) ☐ EPC 承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外，参照 1st 次标前会议 LWDMP 的澄清及会议纪要中第 72 项的回复，特此澄清：除 Gulshan e Ravi 泵站外，23 个泵站均带有低压负荷，如果涉及移位，这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各泵站中压（MV）水泵的单线图（SLDs），以及所有相关的接口细节。2) 除中压电机外，请澄清 23 提升站的任何现有设施是否需要由搬迁后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的职责范围，请提供各站点对应的负荷信息、单线图和接口细节。	2) □EPC 承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但作为参考，23 泵站的设备清单已附于附件-C。由于搬迁计划在现有场地内进行，可沿用相同的电源为重新安置的设施供电。需要注意的是，由于某些处理站的空间限制，搬迁工作可能还涉及主电源（如变压器/发电机）的移动，这也可能涉及中压电缆，
4.	第 2 卷第二部分第 6 节，雇主需求项目 4 暂定金额页，第 6-20 页；第 1 卷第一部分第 4 节，投标表格附表编号 5：电气工程，位于 GULSHAN E RAVI 的最终处理站，第 4-75 页	第 6-20 页，共 V2 页 - 第二部分 - 雇主的要求。C. 与 LESCO 合作进行电网变电站设计的电气、仪表与控制（E&C）设计协助：在最终泵站附近设计电力 132□kVA 电网变电站并与 LESCO 协调。根据第一部分 - 招标程序中的附表编号 5：电气工程（5.19-5.49）of V1，未规定安装在 132□kV 站的 132□kV GIS、132/11□kV 电力变压器及相关设备的范围。投标人理解，132/11□kV 电网变电站不在承包商的范围内，且电池界限终止于 11□kV 开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。	参考章节4，招标表格，暂定金额及附表编号5：电气工程，位于Gulshan e Ravi的最终处置站，现澄清该电网站也属于EPC承包商的范围，然而，电网站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池界限包括暂定金额中提供的电网站。
5□	第1卷，第一部分，章节	（23座用于23筛分系统的进水结构 &	14台发电机的清单及其额定值和容量为



序号	参考章节	描述	雇主回复
	4, 招标表格 4-46页 附表编号5: 电气 工程 第2卷, 第二部分, 章节6, 业主要求	16控制室 & 28建筑物/房间重建 & 14发电机运行 & 11控制面板移位, 大致按照ER子条款4.1 & 5.1执行)。投标人请求业主提供14台发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、尺寸及任何相关的附加信息。此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气 (EL) 系统 基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC承包商可自由访问相关现场, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时保持现有系统完好, 符合业主要求中给出的标准/规范。此外, 关于23提升站及其他电气装置可用负荷的详细信息已包含在附件-C中
6	第1卷, 第一部分, 章节4, 招标表格 4-46页 附表编号5: 电气 工程 第2卷, 第二部分, 章节6, 业主要求	(23座用于23筛分系统的进水结构 & 16控制室 & 28建筑物/ 房间重建 & 14发电机运行 & 11控制面板移位 大致按照ER子条款4.1 & 5.1执行)。投标人注意到ITB中仅提及了位于现有间歇性泵站的14台发电机。请澄清: 1) 其余9个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负荷 要求。	特此澄清, 23提升泵站可用发电机清单已附于附件-C。然而, 根据初步设计和图纸, 仅设想迁移14台发电机; 但投标人可在制定其设计/成本估算时自行决定避免迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9个间歇性泵站无需新增发电机。2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 xxxix) SCADA系统、Page6-73的设计 与供应	SCADA硬件将包括: 用于污水干管和处理站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据引用条款, 请澄清视频监控摄像机是需要在整个污水管道沿线安装, 还是仅在关键设施处安装。	正如第一次标前会议澄清事项及会议纪要中编号90项所述, 特此澄清污水视频摄像机应安装在关键设施处。摄像机将安装在污水管道沿线人孔内需安装RTU的位置以及现场要求的关键位置。
8	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 各处SCADA的数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过4G GSM/GPRS) 介质传输至Gulshan Ravi的新处理站。RTU站点清单已提供。	(兹确认, 管道沿线的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像机将使用 4G 介质进行通信。

序号	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管收集系统，第 6-332 页	b) ☐ 建议将无线电台作为主要传输介质，因其易于安装且覆盖通信范围广。本项目中每个站点传输的数据量通常在 1 ~ 5 范围内，采用 4G 技术即可轻松管理并满足所需性能要求。根据雇主需求文件（第 6-323 页）中的条款及卷册 2、第二部分、章节 6，投标人理解所有管道站点的远程终端单元（RTU）和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统无线网络进行数据传输，且不安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第 2 卷 - 第二部分 - 雇主要求 子条款 4.1 承包商一般义务和第 3- A 卷 - 第二部分 - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。Line-B 从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。Line-C 从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到，V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 处理站的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中编号 26 的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下访问。
10.	第 3-A 卷 - 第二部分 - 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处理站 单线图 (SLD)	在图号 LW-TD -491 中，有供水泵和消防泵，但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项：1) 终极处理站是否需要消防供水设施。如果需要，	1. ☐ 请参阅雇主要求第 6 节， 环境与社会管理计划 (ESMP)， 表 1-5：施工和运营阶段的环境与社会管理计划，特此澄清，终极处理站需要消防供水设施，且系统将根据国家消防协会（NFPA）标准进行设计和建造。

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，通过使用以下提及的设计规范/参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓 / 私有主管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋头，在选定的设计流量下，专用水箱需满足最低 2 小时的持续时间。系统要求： 安装外部消火栓（工业型），分布布置以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 喷嘴，并为消防车连接接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险材料储存区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需设置软管卷盘；在存放可燃材料的封闭建筑物内考虑局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警系统、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处，考虑最低 7□barG。泵扬程应基于末端压力 7□barG + 静水头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应 计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000□gpm。消防泵须经 FM 认证并通过 UL 列名。大型电动机：若泵房较大、部分敞开且含有润滑剂/油类，应同时安装局部雨淋分区（针对燃料火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。2。对于 Ultimate Disposal Station 的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		同时请澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间安装气体灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。 4) ☐ 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。5) 站点是否需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房（安装有电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应生活用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有该水源的话。如果无法使用 WASA-L 供水，则应使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。5. 在取水点和最终处置站，无需在处理生活污水后将其排入污水系统。
11	☐ 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求子条款 5.1 一般设计义务	压力钢管闸阀操作方式：手动，上升杆式，位于 23 提升泵站和最终处置站。请澄清压力钢管闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升泵站和最终处置站中的哪些压力钢管闸阀需配备电动驱动装置。	所有压力钢管均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完成全开和全关操作。
12	☐ 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 4.1.12。 EPC 承包商施工范围详细说明	xx) ☐ 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供 办公楼内所有设施的规格和数量。	请参阅第1次标前会议的澄清及会议纪要中编号44和45的回复，该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	雇主回复
13	☐ 第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主要求子条款 6.6 员工设施和劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款，承包商应提供的雇主人员设施如下：承包商应确保为雇主提供以下设施：☐ 配备齐全且装有空调的现场办公室，以及休息室和供雇主及项目管理咨询方现场工作人员使用的所有办公便利/设施。☐ 在办公室安排餐饮。☐ 提供适当的软性及硬性记录维护安排。☐ 设计办公室，配备委员会/会议室，并安装多媒体墙及用于演示的项目交互式3维模型。☐ 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。☐ 为携带子女的职员提供日间照料安排。☐ 办公区域应通过安保设施、停车区、摄像监控等实现全面安全防护。☐ 为雇主员工提供最新的办公设备（即配有授权软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工程进度等的手机和平板电脑）。☐ 为雇主及项目管理咨询方员工提供合理的交通安排。☐ 安排在工地附近的员工住宿，以便利现场监督与检查。☐ 安排常规及高级别代表团对工程的视察，包括破土动工及落成典礼活动。☐ 承包商应建立媒体处理安排，以便向媒体定期供稿。☐ 安排在工地附近的员工住宿，以便利现场监督与检查。☐ 安排常规及高级别代表团对工程的视察，包括破土	根据合同条件第6.6款，承包商应确保在每个活跃工地设置现场办公室，在任何情况下，指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个（03）。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		动工及落成典礼活动。☐ 协助准备问责机构的记录和证据。☐ 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。请具体说明为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14	☐第2卷，第二部分，第6节，业主要求 iii) 组件 1: 通过微型顶管法铺设主干污水管、建造附属污水结构物以及安装机电 设备 第6-28页	承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台（06）新 MTBM（原始设备制造商认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有受过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。 建议在开工前6个月，MTBM机器在现场可用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够 在项目建设期间无需大修的情况下，在项目工期内完成工程：直径1.050□m：两台（2）机器 直径1.500□m：一台（1）机器 直径2.400□m：两台（2）机器 直径3.500□m：一台（1） 机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完工后该设备的归属权。	执行上述工程所需的MTBM机器 在项目成功完工后仍归承包商所有。
15	☐第2卷，第二部分，第6节，业主要求，4.1.3。项目概况 第6-6页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约19.0□km 长的主干污水管和13.36□km条支管/分支管，将采用微型顶管和管道顶进技术铺设，管径从1,050□mm、1,500□mm、2,400不等	请参阅第二次标前会议会议纪要及澄清文件中编号09项的回复，可在WASA Lahore网站上的LWWMP选项卡下查阅。

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		mm和3,500□mm。基于 业主要求和图纸，2400□mm和3500□mm直径 管道应采用微型顶管和管道顶进方式安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代 规定的方法。	
16□	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请澄清业主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地材料与进口材料的使用。	特此澄清，建筑材料的采购仍为承包商的职责，但须符合技术规范、适用法律法规以及雇主的同意。就此而言，建议承包商仔细考虑进口材料在时间和财政方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程一部分的常见可用及本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似建筑材料，均须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许，且须获得雇主的预先书面批准，并附有充分的技术理由。进一步澄清的是，雇主对税费和关税的支付责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付，并由雇主根据合同规定通过临时付款证书（IPC）予以报销。
17□	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	在现场考察期间，投标人识别出一块可能由拉合尔发展局（LDA）拥有的额外地块，该地块位于项目区域附近及WASA拥有的土地旁，似乎适合作为管道制造和预制场。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地，包括现场考察期间发现的归拉合尔发展局（LDA）所有的土地，用于管道制造及相关活动，但须从有关当局获得所有必要的批准和无异议证明（NOC）。就此而言，更新后的